

Identidades Trigonométricas de Ángulos Compuestos (Suma y Resta)

Identidades Básicas de la Suma de Ángulos

$$\text{Sen}(\alpha+\beta) = \text{Sen}\alpha\text{Cos}\beta + \text{Cos}\alpha\text{Sen}\beta$$

Explicación

Se usa para hallar razones de ángulos desconocidos sumando notables. Ejemplo: Para hallar

$$\text{Sen}(75^\circ)$$

, usamos

$$75^\circ = 45^\circ + 30^\circ$$

. Calculamos:

$$\text{Sen}(45^\circ)\text{Cos}(30^\circ) + \text{Cos}(45^\circ)\text{Sen}(30^\circ) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

. Trampa de admisión UNMSM: a veces te dan los valores de los catetos en un triángulo rectángulo en vez de los ángulos directos para que tú deduzcas la razón.

$$\text{Cos}(\alpha+\beta) = \text{Cos}\alpha\text{Cos}\beta - \text{Sen}\alpha\text{Sen}\beta$$

Explicación

Clave para problemas donde se pide reducir expresiones con cosenos. Ejemplo:

$$\text{Cos}(105^\circ) = \text{Cos}(60^\circ + 45^\circ)$$

. Desarrollo:

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4}$$

. Truco UNMSM: Recuerda que el signo central se invierte; si es suma en el ángulo, es resta obligatoria en el desarrollo del producto.

$$\tan(\alpha+\beta) = (\tan\alpha+\tan\beta)/(1-\tan\alpha\tan\beta)$$

Explicación

Fundamental en geometría analítica para el ángulo formado entre dos rectas. Ejemplo: Si

$$\tan(\alpha) = 2$$

y

$$\tan(\beta) = 3$$

, entonces

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{2+3}{1-(2)(3)} = \frac{5}{-5} = -1$$

. Caso especial en exámenes: Si notas que el denominador se anula (es cero), automáticamente el ángulo compuesto formado es de

$$90^\circ$$

.

Identidades Básicas de la Diferencia de Ángulos

$$\sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \cos\alpha\sin\beta$$

Explicación

Se aplica al evaluar diferencias hacia ángulos notables menores. Ejemplo:

$$\sin(15^\circ) = \sin(45^\circ - 30^\circ)$$

. Resolvemos:

$$\sin(45^\circ)\cos(30^\circ) - \cos(45^\circ)\sin(30^\circ) = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

. Variante común: Los problemas piden simplificar expresiones compuestas como

$$\sin(x - y) + \cos(x)\sin(y)$$

que resulta directamente en el término aislado

$$\sin(x)\cos(y)$$

.

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos\alpha \cos\beta + \sin\alpha \sin\beta$$

Explicación

Útil en identidades de reducción al primer cuadrante y cálculo de ángulos agudos. Ejemplo:

$$\cos(15^\circ) = \cos(45^\circ - 30^\circ) = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$$

. Truco de examen: En un examen de admisión, memorizar directamente que

$$\cos(15^\circ) = \sin(75^\circ)$$

por co-razones ahorra valiosos minutos de cálculo algebraico.

$$\tan(\alpha - \beta) = (\tan\alpha - \tan\beta) / (1 + \tan\alpha \tan\beta)$$

Explicación

Usado habitualmente para calcular ángulos de depresión o elevación complejos en física o trigonometría. Ejemplo: Calcular

$$\tan(8^\circ)$$

usando

$$45^\circ$$

y

$$37^\circ$$

. Queda

$$\tan(45^\circ - 37^\circ) = \frac{1 - 3/4}{1 + (1)(3/4)} = \frac{1/4}{7/4} = \frac{1}{7}$$

. Siempre revisa los signos del denominador para no cometer el error típico de restarlo.

Identidades Auxiliares (Avanzado UNMSM)

$$\sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta) = \sin^2\alpha - \sin^2\beta$$

Explicación

Identidad auxiliar superlativa para evitar desarrollos largos de polinomios trigonométricos. Si piden simplificar

$$M = \sin(x + y) \sin(x - y) + \sin^2(y)$$

, directamente aplicas esta fórmula. El resultado es

$$\sin^2(x) - \sin^2(y) + \sin^2(y) = \sin^2(x)$$

. Esta es una de las "trampas" de reducción de tiempo más recurrentes.

$$\cos(\alpha+\beta)\cos(\alpha-\beta) = \cos^2\alpha - \sin^2\beta$$

Explicación

Similar a la anterior, pero mezcla explícitamente el coseno cuadrado con el seno cuadrado, ¡cuidado con equivocarse de razones!. Ejemplo: Reducir

$$\cos(45^\circ + x)\cos(45^\circ - x)$$

. Aplicando la identidad resulta en

$$\cos^2(45^\circ) - \sin^2(x) = \frac{1}{2} - \sin^2(x)$$

. Atajo directo: Esto es siempre equivalente a

$$\frac{\cos(2x)}{2}$$

por ángulo doble.

$$\tan\alpha + \tan\beta = \frac{\sin(\alpha+\beta)}{\cos\alpha\cos\beta}$$

Explicación

Excelente identidad para transformar sumas en productos y simplificar fracciones complejas. Ejemplo: Evaluar

$$\tan(20^\circ) + \tan(25^\circ)$$

. Esto se convierte rápidamente en

$$\frac{\sin(45^\circ)}{\cos(20^\circ)\cos(25^\circ)}$$

. En los problemas de admisión, se usa para cancelar denominadores idénticos o formar ángulos notables en el numerador.

$$\tan\alpha - \tan\beta = \frac{\sin(\alpha-\beta)}{\cos\alpha\cos\beta}$$

Explicación

La forma análoga exacta para las diferencias de tangentes. Ejemplo numérico:

$$\tan(60^\circ) - \tan(30^\circ) = \frac{\sin(30^\circ)}{\cos(60^\circ)\cos(30^\circ)} = \frac{1/2}{(1/2)(\sqrt{3}/2)} = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

. Este tipo de conversiones es vital previo a resolver sumatorias trigonométricas y series complejas.

Propiedades Especiales de Tangentes

$$\tan \alpha + \tan \beta + \tan \alpha \tan \beta \tan(\alpha + \beta) = \tan(\alpha + \beta)$$

Explicación

Conocida como identidad condicional o forma lineal de la suma de tangentes. Se usa cuando te dan la suma de ángulos como un dato fijo del problema. Ejemplo: Si

$$A + B = 45^\circ$$

, entonces

$$\tan(A) + \tan(B) + \tan(A)\tan(B) = 1$$

. Es un modelo clásico de pregunta de nivel intermedio-avanzado garantizado en UNMSM.

$$\tan(45^\circ + x) = (1 + \tan x) / (1 - \tan x)$$

Explicación

Reduce fracciones estructuradas complejas a una sola función tangente en segundos. Ejemplo: Simplificar

$$\frac{1 + \tan(20^\circ)}{1 - \tan(20^\circ)}$$

. Automáticamente, por simple inspección, esto es

$$\tan(45^\circ + 20^\circ) = \tan(65^\circ)$$

. Los postulantes que no conocen esto suelen perder minutos valiosos desarrollando por cociente.

$$\tan(45^\circ - x) = (1 - \tan x) / (1 + \tan x)$$

Explicación

La contraparte indispensable para la resta vinculada al ángulo notable de

$$45^\circ$$

. Ejemplo:

$$\frac{1 - \tan(10^\circ)}{1 + \tan(10^\circ)} = \tan(35^\circ)$$

. Truco maestro: Si ves un "1" sumando o restando a una tangente en cualquier fracción, asocia siempre ese "1" a

$$\tan(45^\circ)$$

para comprimir el ejercicio.

Modelos Prácticos de Resolución de Problemas

Ecuación Trigonométrica Compuesta → Desarrollar Ángulo Notables

Explicación

En ecuaciones como

$$5\operatorname{Sen}(37^\circ + x) = 4\operatorname{Cos}(x)$$

, debes desarrollar el ángulo compuesto inicial. Pasa a

$$5(\operatorname{Sen}(37^\circ)\operatorname{Cos}(x) + \operatorname{Cos}(37^\circ)\operatorname{Sen}(x)) = 4\operatorname{Cos}(x)$$

. Al reemplazar senos y cosenos de

$$37^\circ$$

, agrupas y llegas finalmente a

$$\operatorname{Tan}(x) = 1/4$$

. El método es: expandir, agrupar funciones homólogas a cada lado, dividir y hallar la tangente.

Ángulo En Tercer Cuadrante ⇒ Seno Y Coseno Negativos

Explicación

Si piden evaluar

$$5\sqrt{2}\operatorname{Cos}(\theta + 45^\circ)$$

dándote el dato

$$\operatorname{Cot}(\theta) = 3/4$$

en el III Cuadrante. Primero deduce usando un triángulo rectángulo que

$$\operatorname{Sen}(\theta) = -4/5$$

y

$$\operatorname{Cos}(\theta) = -3/5$$

por los signos del cuadrante. Luego expande la expresión original y reemplaza:

$$5\sqrt{2}(\operatorname{Cos}(\theta)\frac{\sqrt{2}}{2} - \operatorname{Sen}(\theta)\frac{\sqrt{2}}{2}) = 5(-3/5 - (-4/5)) = 1$$

.

Condición Producto Trigonométrica → Agrupación Términos Semejantes

Explicación

Para resolver condicionales del tipo

$$\cos(x + y) = 5 \sin(x) \sin(y)$$

. Primero se expande la fórmula a

$$\cos(x) \cos(y) - \sin(x) \sin(y) = 5 \sin(x) \sin(y)$$

. Despejando variables homólogas tienes

$$\cos(x) \cos(y) = 6 \sin(x) \sin(y)$$

, lo que tras dividir resulta en

$$1/6 = \tan(x) \tan(y)$$

. El truco es buscar siempre aislar el producto de tangentes dividiendo toda la ecuación entre los cosenos.

Simplificación Fracciones Trigonométricas ✓ Factorización Términos

Explicación

Común en simplificaciones que mezclan notables y variables desconocidas. Piden hallar

$$M = \frac{\sin(30^\circ + \theta) + \cos(60^\circ + \theta)}{\cos(\theta)}$$

. Al expandir el numerador:

$$\left(\frac{1}{2} \cos(\theta) + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(\theta)\right) + \left(\frac{1}{2} \cos(\theta) - \frac{\sqrt{3}}{2} \sin(\theta)\right)$$

. Los términos con seno se cancelan dejando solo

$$\cos(\theta)$$

. El resultado final es

$$1$$

; la clave absoluta es la precisión quirúrgica con los signos al expandir.